

다층 잠재프로파일 분석을 적용한 고등학교 시기 시험·학업 스트레스 집단 분류 및 영향요인 분석

이명성* · 박성민** · 조수민*** · 박은서*** · 홍세희****

Ⅰ 알기 쉬운 개요

우리나라 고등학생은 시험·학업 스트레스가 높은 것으로 알려져 있습니다. 이 연구는 고등학교 2학년 자료를 활용하여 학생과 학교 차원에서 스트레스 유형을 구분하고, 관련 요인을 살펴보았습니다. 분석 결과, 학생 차원의 스트레스 유형은 고수준(38.07%), 중수준(48.55%), 저수준(13.38%) 집단으로 나타났습니다. 스트레스 중수준 학생이 가장 많지만, 고수준 학생도 1/3 비율로 높게 나타났습니다. 학교 수준에서는 고수준 중심 학교(63.57%)와 중수준 중심 학교(36.43%)로 구분되었는데, 2/3 정도 학교가 스트레스 고수준 중심학교로 분류되었습니다. 개인 차원에서는 공부시간이 많을수록, 경쟁학습을 선호할수록, 여학생일수록 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성이 컸습니다. 반면 자기관리 수준이 높고 교사·친구 관계가 긍정적이며, 협동학습 선호, 문화여가활동, 부모의 정서적 지원이 높을수록 스트레스가 낮은 집단에 속할 가능성이 컸습니다. 학교 차원에서는 중·소도시 지역일수록, 자율고나 특성화고일수록, 개별화 수업 수준이 높을수록 스트레스 고수준 중심 학교 유형에 속할 가능성이 낮았습니다. 반면 교사의 성취 압력이나 열의, 학교 평균 가구 월소득이 높을수록 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 컸습니다. 본 연구는 고등학생 스트레스 감소를 위해 개인의 노력뿐 아니라 학교에서 성취 압력을 줄이고, 개별화 수업 확대 등 노력이 필요하다는 점을 시사합니다.

* 고려대학교 교육학과 박사수료

** 고려대학교 교육학과 석사

*** 고려대학교 교육학과 석사과정

**** 고려대학교 교육학과 교수, 교신저자,
seheehong@korea.ac.kr

투 고 일 / 2026. 3. 9.

심 사 일 / 2026. 6. 9.

심사완료일 / 2026. 6. 22.

Ⅰ 초록

본 연구는 고등학교 시기 시험·학업스트레스가 어떤 양상으로 나타나는지 알아보기 위해 다층 잠재프로파일 분석을 통해 학생 및 학교 수준에서 잠재집단을 유형화하고, 집단 구분과 관련 있는 영향요인을 탐색하였다. 이를 위해 한국교육총단연구2013 7차년도 고등학교 2학년 자료를 사용하여 분석을 수행하였다. 분석 결과 첫째, 1수준(학생) 스트레스 잠재프로파일은 그 정도에 따라 고수준 집단(38.07%), 중수준 집단(48.55%), 저수준 집단(13.38%)의 3개 집단으로 구분되었다. 스트레스 고수준, 중수준 집단의 비율이 저수준 집단 보다 높게 나타났다. 둘째, 2수준(학교) 잠재프로파일은 스트레스 고수준 중심 학교(63.57%), 중수준 중심 학교(36.43%)의 2개 집단으로 구분되었으며, 스트레스 고수준 중심 학교의 비율이 높게 나타났다. 셋째, 1수준(학생) 스트레스 잠재프로파일 분류와 관련하여 공부시간이 많을수록, 경쟁학습선호가 높을수록, 그리고 여학생의 경우 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 그러나 자기관리 수준이 높고, 교사관계, 교우관계가 긍정적일수록 스트레스 저수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 또한, 협동학습 선호가 높을수록, 문화여가활동과 부모의 정서적 지원이 높을수록 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성이 낮았다. 넷째, 2수준(학교) 스트레스 잠재프로파일 분류와 관련하여 중·소도시 지역, 자율고나 특성화고의 경우, 그리고 학교 개별화 수업 수준이 높을수록 스트레스 고수준 중심 학교보다 중수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았다. 그러나 학교 교사 성취 압력, 학교 교사 열의, 학교 평균 가구 월소득이 높을수록 스트레스 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았다. 이러한 결과를 토대로 학생들의 스트레스 정도를 점검하여 고수준 학생에 대해 지원하고, 학교 수준에서 경쟁 중심 학습 환경을 완화하고, 성취 압력을 줄이며, 개별화 수업을 위한 노력 등이 필요하다는 시사점을 제시하였다. 본 연구는 비모수 다층 잠재프로파일 분석을 적용하여 학생뿐 아니라 학교 수준의 스트레스 이질성을 함께 확인하였다는 점에서 방법론적 의의가 있다.

주제어: 시험 스트레스, 학업 스트레스, 고등학교, 다층 잠재프로파일, 영향요인

I. 서 론

고등학교 시기는 대학 입시를 위해 높은 학업 성취 압력을 받을 뿐 아니라 시험에 대한 부담이 가중되는 시기이다. 최근 조사에 따르면 청소년의 스트레스 인지율은 42.3%, 우울감 경험률은 27.7%로 나타났으며, 이러한 수치는 10년간 지속적으로 증가하는 경향을 보였다(질병관리청, 2024). 시험 및 학업 스트레스는 학업 성취도 저하를 일으키며 학습 무기력, 우울증과 같은 심각한 심리적 문제와 긴밀하게 연결되어 있다(김옥녀, 조규판, 2023; 이미리, 1995; 조선휘, 2019). 또한, 학업 스트레스는 학업중단을 일으키기도 하며, 자살 충동으로도 이어질 수 있어(김재엽, 성신명, 장건호, 2016; 문경숙, 2006), 이러한 문제를 예방하고 해결하기 위해 학생들의 스트레스 수준에 대한 사회 전체의 관심이 필요한 시점이다.

학생들의 시험 및 학업 스트레스 정도는 개인 수준에서만 결정되는 것이 아니라, 학생들이 속한 학교의 특징과 환경으로부터도 영향을 받는다. 학교의 유형, 수업 분위기, 학생 집단의 구성 등에 따라 학생이 경험하는 스트레스의 양과 질이 다양하게 나타난다는 선행연구(길혜지, 김혜숙, 2023; 윤영, 김주현, 2021; Liu & Lu, 2012)는 시험 및 학업 스트레스를 완화하기 위해 학교 수준의 스트레스 유형도 고려해야 함을 시사한다. 그러나 선행연구들은 주로 학생 개인 수준에서 스트레스 유형을 분류하고, 유형별 특성 및 영향요인을 규명하는 것에 집중하였다(김지윤, 안새별, 홍세희, 2024; 박민애, 이빛나, 2022). 시험 스트레스에 대해 학교 수준을 고려한 다층분석을 시도한 연구도 존재하지만(길혜지, 김혜숙, 2023), 다층구조 안에서 스트레스 수준에 영향을 미치는 요인을 확인하는 데 초점을 맞추었고, 유형화를 통해 스트레스 수준에 따른 집단이 어떻게 나타나는지는 다루지 않았다. 즉, 학교 수준에서 시험 및 학업 스트레스에 대한 잠재집단을 분류하고, 학생 수준의 유형과 연결하여 분석한 연구는 거의 수행되지 않았다. 따라서 연구의 공백을 메우고, 학생 스트레스 감소를 위한 실질적인 개입 전략을 수립하기 위해 다층구조를 반영하여 시험 및 학업 스트레스 유형을 분석하는 것이 필요하다.

한편, 선행연구에서는 대부분 중학생을 대상으로 시험 또는 학업 스트레스를 분석하였으며, 고등학생을 대상으로 한 스트레스 연구는 상대적으로 적은 편이다. 그러나 학업 스트레스의 종단적 변화를 살펴본 연구에 의하면, 학업 스트레스는 시간의 흐름에 따라 증가하는 추세를 보이며 고등학교 시기에 최고조에 이르는 것으로 나타났다(백수진, 박현정, 신중휘, 2023). 고등학교 시기는 대학입시를 앞두고 학업 부담이 본격적으로 집중되는 시기로, 학업성취에 대한 압박과 진로 결정에 따른 심리적 긴장이 복합적으로 작용한다(유정 외, 2010). 따라서 본 연구는 고등학생을 주요 연구대상으로 설정하되, 입시 압박이 집중되는 3학년과 달리 다양한 스트레스 요인이 복합적으로 작용하면서도 고등학교 생활 전반의 경험을 비교적 온전히 포괄하

는 고등학교 2학년을 분석 대상으로 설정하였다(김혜원, 2006; 임성택, 주동범, 이금주, 2010).

이러한 맥락에서 본 연구는 고등학교 시기 학생들의 시험·학업 스트레스 수준이 학생과 학교에 따라 어떠한 이질성이 나타나는지 탐색하고자 다층 잠재프로파일 분석(Multilevel Latent Profile Analysis, MLPA)을 적용하였다. 다층 잠재프로파일 분석은 개인의 잠재프로파일 분석방법을 다층으로 확장한 모형으로, 학생 및 학교 수준의 잠재집단과 그 영향요인을 함께 분석할 수 있다는 점에서(Henry & Muthen, 2010) 기존 연구의 한계를 넘어 스트레스 유형의 다층구조를 입체적으로 확인하기에 적합한 방법이다. 특히 본 연구는 비모수적 MLPA를 적용하여 학교 수준 스트레스의 이질성을 유형화함으로써, 새로운 통찰을 제공하고, 학교 현장에서의 실효성 있는 개입 전략 수립에 기여하고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 시험 및 학업 스트레스

스트레스라는 용어가 처음 사용되었을 때는 신체에 행해지는 외적 자극에 대한 반응으로 정의되었다(Cannon, 1932; Selye, 1956). Lazarus와 Folkman(1984)은 스트레스를 단순한 자극이나 반응이 아니라, 개인이 환경과 관계 속에서 상황에 대처하고 반응하는 모든 과정으로 정의하였으며, 이는 스트레스 연구를 위한 새로운 기반이 되었다. 학생들이 경험하는 대표적인 스트레스 유형으로는 시험 스트레스와 학업 스트레스가 있다. 일부 연구에서는 시험 스트레스를 학업 스트레스의 하위 변인으로 간주하기도 하였지만(이미리, 1995; 이영익, 2007), 두 개념은 구체적인 발생 맥락에 있어서 구별되는 개념이다. 시험 스트레스는 특정 사건, 즉 시험을 준비하고 수행하는 모든 과정 속에서 경험하는 정서적 반응을 의미한다(Lazarus & Folkman, 1984). 그러나 학업 스트레스는 수업, 공부 등 학교에서 학습 관련 요인들로 인해 받는 압박감과 불안감, 근심, 우울감 같은 정신적인 부담감을 의미한다(오미향, 천성문, 1994). 시험 스트레스는 시험이나 평가와 같은 단일 사건에서 비롯되는 수행 압박과 결과에 대한 기대감에서 발생하지만, 학업 스트레스는 교사나 부모의 기대, 학습 과제의 어려움, 성적 부담 등 학교생활 전반에서 발생하는 일상적인 스트레스라는 점에서 차이가 있다.

시험 및 학업 스트레스는 학업성취, 학교 적응 등과 밀접한 관련이 있다. 선행연구에서는 시험 및 학업 스트레스가 높으면 학업 성취에 부적 효과를 보이지만, 스트레스가 적당히 부여된다면 학습 동기를 높이는 효과를 보여줄 수도 있다고 하였다(Ausubel, 1968). 또한 학교생활 스트레스가 높을수록 피로, 어지러움, 메스꺼움, 구토, 가슴통증과 같은 신체화 증상이

유발되며(이영익, 2007), 우울 수준이 높아지고(윤명숙, 조혜정, 이현희, 2009), 학업무기력에 빠질 가능성이 높아진다는 연구 결과도 있었다(허소영, 신성철, 2024).

선행연구에서는 시험 및 학업 스트레스를 유형화하려는 시도들이 있었다. 해외 연구 중에서 Chen et al.(2024)은 학업을 포함한 다섯 가지 스트레스 차원을 기반으로 청소년을 고·중·저 스트레스 세 집단으로 분류하고, 집단 간 불안과 우울 수준에서 유의한 차이를 확인하였다. 국내 연구 중에서 중학생의 학업 스트레스와 학업성취 잠재프로파일을 분류한 연구는 유형이 스트레스와 성취 수준의 조합에 따라 ‘저스트레스-저성취’, ‘고스트레스-저성취’, ‘저스트레스-고성취’, ‘고스트레스-고성취’의 네 가지로 나타나는 것을 확인하였다(박민애, 이빛나, 2022). 또 다른 선행연구에서는 청소년기 학업 스트레스의 종단적 변화를 유형화하였는데, 스트레스 유형이 중 수준 감소, 하수준 상승, 급진적 상승 및 감소의 세 집단으로 분석되었다(김지윤, 안새별, 홍세희, 2024). 이러한 선행연구를 통해 청소년의 스트레스 수준은 횡단면, 종단면에서 학생 간 차이를 유형화할 수 있다는 점을 확인할 수 있다. 그러나 선행연구들은 학생 수준 유형화에만 머물렀으며, 학생이 속한 학교 수준 스트레스 유형을 분류하지 않았다는 한계가 있다.

2. 시험 및 학업 스트레스 영향 요인

청소년의 시험 및 학업 스트레스는 개인 내적 특성만으로는 충분히 설명되지 않으며, 가족, 학교, 또래집단 등 주변 환경과의 상호작용 속에서 나타나는 특성을 지닌다(송은연, 김윤정, 2025). 이에 본 연구에서는 고등학생의 시험 및 학업 스트레스에 영향을 미치는 요인을 다층적으로 이해하기 위하여, Bronfenbrenner(1994)의 생태체계이론 중 개인의 특성과 개인이 직접 상호작용하는 근접 환경인 미시체계를 참고하였다. 즉, 시험 및 학업 스트레스를 심층적으로 이해하기 위하여 학생 개인의 특성과 더불어 친구, 교사, 부모, 학교 등 학생을 둘러싼 미시체계와의 상호작용을 종합적으로 고려하고자 하였다.

1) 학생 수준 영향요인

선행연구에서는 성별, 학업적 자아개념, 학업적 자기조절 효능감, 자아존중감, 여가활용 가능성, 행복도, 평균 수면시간 등이 스트레스와 관련있는 변인이라고 하였다. 성별의 경우 여학생이 남학생에 비해 시험 및 학업 스트레스를 더 많이 경험하는 것으로 나타났다(길혜지, 김혜숙, 2023; 임신일, 박병기, 2013; 황여정, 2008). 학업적 자아개념이 높으면 학업 스트레스를 완화하는 효과가 있으며(박지민, 2019), 학업적 자기조절 효능감이 높은 학생일수록

학업 스트레스가 낮은 경향이 확인되었다(김아영 외, 2012). 또한 학생의 자아존중감과 여가 활용 가능성은 스트레스를 감소시키며, 행복도와 평균 수면시간 등도 학업스트레스에 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다(모상현, 김미영, 2009; 한희진, 2022).

시험·학업 스트레스에 영향을 미치는 관계적 요인으로는 부모, 교사, 친구와의 관계가 긍정적일수록 학업 스트레스는 낮은 것으로 나타났지만(박지민, 2019), 부모의 교육적 관여, 부모의 기대에 대한 부담감, 그리고 교사의 지지는 학업 스트레스를 높이는 것으로 나타났다(오희정, 김갑성, 2020; 한희진, 2022; 황여정, 2008). 학업 스트레스에는 부모관계, 교사관계, 교우관계 순으로 영향력이 큰 것으로 보고되기도 하였는데(박지민, 2019), 부모의 학업적 지원은 스트레스에 정적 영향을 미치지만, 부모의 정서적 지원은 부정적 영향을 미치는 것으로 나타났다(길혜지, 김혜숙, 2023).

2) 학교 수준 영향요인

학교는 고등학생이 일상의 대부분을 보내는 장소로서 개별 학생의 경험에 영향을 미치기도 하지만 같은 학교에 소속된 학생들은 공통된 환경적 맥락을 공유한다는 특징이 있다. 선행연구에서는 다양한 학교 특성이 학생들의 스트레스와 관련이 있다고 하였다. 학교유형의 경우, 일반고, 특목고, 특성화고, 예체능고 간 유의한 스트레스 수준 차이가 확인되었다(한희진, 2022). 또한, 남녀공학 학교가 남고, 여고에 비해 스트레스가 낮은 것으로 나타났다(유진영, 2011). 학교 소재지와 관련하여, 대도시 소재 학교일수록 중·소도시나 읍·면지역 학교보다 학생들의 시험 스트레스가 낮았으며(길혜지, 김혜숙, 2023), 부모의 직업 지위가 높은 학생들이 밀집된 지역에서는 평균적으로 학업 스트레스가 높게 나타났다(황여정, 2008). 학생이 인지하는 가정의 사회경제적 지위가 낮을수록 스트레스가 높았는데, 평균 가구소득 수준이 높은 학교일수록 학생이 인지하는 가정의 사회경제적 지위 영향이 더욱 심화되는 것으로 나타났다(이근복, 정우석, 2007).

위와 같은 선행연구를 바탕으로 본 연구에서는 고등학교 시기 학생 및 학교 수준 스트레스 잠재프로파일을 분석하고 이에 영향을 미치는 학생, 학교 수준 영향요인을 분석하고자 하였다. 본 연구의 연구문제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 고등학교 시기 학생 및 학교 수준에서 시험·학업 스트레스 잠재프로파일은 어떻게 나타나며, 유형별 특징은 무엇인가?

둘째, 고등학교 시기 학생 및 학교 수준에서 시험·학업 스트레스 잠재프로파일 분류에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구에서는 한국교육종단연구2013의 7차 자료를 활용하였다. 7차 자료는 총 6,451명의 고등학교 2학년 학생을 대상으로 약 1,670개 고등학교에서 2019년 10월부터 11월까지 본조사를 실시하여 수집된 자료이다(박경호 외, 2019). 고등학교 2학년은 대학 입시를 앞두고 학생들의 학업 및 시험 스트레스가 높아지는 시기이며, 고등학교 3학년 때 조사된 8차 자료의 경우 COVID-19라는 이례적인 상황 하에서 조사됨에 따라 학교 외부의 환경적 요인이 학업 스트레스에 영향을 미쳤을 것으로 예상되어(통계청, 2021) 분석 결과를 현시점에 적용하기 어려울 것으로 판단하였다. 본 연구에서는 학업 및 시험 스트레스 문항에 미응답한 사례와 학교 정보를 식별할 수 없는 표본을 결측치로 제외하고, 총 6,148명의 학생과 1,657개의 고등학교를 대상으로 분석을 진행하였다. 단일 사례 집단(singleton)의 경우 제외하면 표준오차 추정에 편향을 초래할 수 있다는 선행연구(Bruyndonckx et al., 2018)를 참고하여 단일 사례 집단도 분석에 포함하였다. 단일 사례 집단인 학교는 475개, 학교 내 학생 2명이 응답한 경우는 316개, 3명이 응답한 경우는 236개, 4명이 응답한 경우는 178개, 5명이 응답한 경우는 133개, 6명 이상이 응답한 경우는 319개였으며, 집단 내 평균 사례수는 3.71이었다. 다층 분석을 위해서는 최소 집단 수가 30~50 이상 필요하다는 연구(Maas & Hox, 2005), 집단이 100개일 때 집단 내 사례 수가 5명이면 분석 가능하며, 집단 수가 증가할수록 필요한 집단 내 표본 수가 감소한다는 선행연구(Park & Yu, 2018)를 참고할 때 본 연구의 표본 크기는 다층 분석에 적합하다고 판단하였다.

2. 측정 도구

1) 시험 및 학업 스트레스

한국교육종단연구2013에서 학생들의 스트레스는 한국교육종단연구2005의 문항을 사용하여 측정되었으며, 시험 스트레스 4문항과 학업 스트레스 4문항으로 구성되어 있다. 문항 예시로는 시험 스트레스의 경우 “시험이 다가오면 마음이 불안해진다”, “시험 기간에는 신경이 날카로워진다”, 학업 스트레스의 경우 “부모님이 공부하라는 소리에 짜증이 난다”, “공부가 잘 되지 않으면 스트레스를 받는다” 등이 있다. 문항은 모두 5점 척도(1=전혀 그렇지 않다~5=

매우 그렇다)로 측정하였으며, 점수가 높을수록 스트레스가 높음을 의미한다.

2) 학생 수준 영향요인

시험·학업 스트레스 잠재프로파일 분류에 영향을 미치는 학생 수준의 영향요인을 살펴보기 위하여, 한국교육중단연구2013에서 조사된 다양한 영역을 포함하였다. 사회경제적 배경 중 성별의 경우 이분 변수로 남성=0, 여성=1이 되도록 재코딩하여 사용하였다. 월평균 가구소득의 경우 학부모 설문지에서 만원 단위로 조사한 문항을 사용하였고, 응답한 자료의 분포가 높은 비대칭성을 보여 기존의 값에 1을 더한 값을 로그 변환하여 연속 변수로 사용하였다. 비인지적 성취 영역에서는 자기관리를 포함하였으며, 이는 평소 자신의 자기관리 행동에 대해 동의하는 정도를 묻는 5문항을 5점 척도(1=전혀 그렇지 않다~5=매우 그렇다)로 측정하였다. 점수가 높을수록 자기관리 수준이 높은 것으로 해석하기 위해 일부 문항에 대해 역코딩하였으며, 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 .71로 나타났다. 공부시간의 경우 “학교와 학원(과외)의 수업 및 숙제 이외에 스스로 공부하는 시간은 하루에 평균 어느 정도입니까?” 문항을 활용하여, 한 시간 단위로 구분되는 7점 척도(0=전혀 없음~6=6시간 이상)로 측정한 것을 사용하였다. 여가활동은 문화 여가활동 변수를 사용하였는데, 서로 다른 문화생활의 경험 정도를 묻는 7문항으로 구성하였으며, 빈도에 따른 7점 척도(0=전혀 하지 않는다~6=주 1~2회)로 측정하였다. 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 .73으로 나타났다.

관계적 요인으로는 교사관계, 교우관계, 부모-자녀관계를 포함하였다. 교사관계의 경우 “우리 학교 선생님들은 나의 말을 잘 들어주신다”와 같은 6문항으로, 교우관계는 “내 친구들은 내 의견을 존중해준다”와 같은 6문항으로 구성되어 있다. 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 각각 .92, .92로 나타났다. 부모-자녀관계의 경우 부모 지원 문항을 활용하였으며, “부모님은 집안의 공부 분위기를 조성하신다”와 같은 학업적 지원 6문항과 “부모님은 나를 격려하신다”와 같은 정서적 지원 3문항으로 구분하여 조사되었다. 문항들은 모두 5점 척도(1=전혀 그렇지 않다~5=매우 그렇다)로 측정하였으며, 점수가 높을수록 대인관계 수준이 높은 것을 의미한다. 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 각각 .86, .92로 나타났다.

학습자 특성 조사지에서는 학생들의 학습양식 선호를 포함하였으며, 이는 협동학습 선호와 경쟁학습 선호로 구분된다. 각각 3문항으로 구성하였으며, 문항 예시로는 “다른 친구들과 함께 공부하기를 좋아한다”(협동학습 선호), “다른 학생들보다 앞서려고 노력한다”(경쟁학습 선호) 등이 있다. 문항은 4점 척도(1=전혀 그렇지 않다~4=매우 그렇다)로 측정되었다. 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 각각 .79, .87로 나타났다. 본 연구에서 여러 문항으로 측정된 학생 수준 영향요인들의 경우, 문항들의 평균값을 계산하여 변수로 활용하였다.

3) 학교 수준 영향요인

학교 수준 영향요인의 경우 기본적인 학교 특성과 더불어 학생 수준에서 조사된 학교의 교육 및 사회·심리적 환경, 공부시간, 가구소득을 학교별로 평균을 계산하여 활용하였다. 기본적인 학교 특성의 경우 지역 규모(1=특별시/대도시, 2=중·소도시, 3=읍·면지역), 설립 유형(1=국립/공립, 2=사립), 남녀공학 여부(1=남녀공학, 2=남학교, 3=여학교), 고등학교 유형(1=일반고, 2=자율고, 3=특목고, 4=특성화고)이 활용되었으며, 각각 1번 응답을 참조범주로 하여 더미 코딩한 것을 범주형 변수로 사용하였다.

학교의 교육 및 사회·심리적 환경은 학생들이 인식하는 수업 방식, 수업 분위기, 교사특성으로 구분하여 조사된 것을 활용하였다. 수업 방식은 다시 수업 중 교사의 개별화 정도와 상호작용으로 구분되며, 각각 4문항으로 구성되었다. 문항 예시로는 “나의 장단점을 잘 파악하고 계신다”(개별화), “칭찬을 자주 하셔서 더욱 공부할 마음이 들게 하신다”(상호작용) 등이 있다. 학생 수준에서 계산한 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 각각 .90, .87로 나타났다. 수업 분위기는 “우리 반 아이들은 선생님 말씀을 제대로 듣지 않는다”와 같은 4문항으로 측정되었으며, 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 .93으로 나타났다. 교사특성의 경우 성취압력 5문항과 교사열의 4문항으로 구분하여 측정되었으며, 문항 예시로는 “우리 학교 선생님들은 학생들이 열심히 공부하기를 원하신다”(성취압력), “우리 학교 선생님들은 학생들을 열심히 가르치신다”(교사열의) 등이 있다. 문항 신뢰도 Cronbach's α 값은 각각 .69, .90으로 나타났다. 수업 방식, 수업 분위기, 교사특성은 모두 5점 척도(1=전혀 그렇지 않다~5=매우 그렇다)로 측정되었으며, 학생 개인 수준에서 문항들의 평균값을 계산한 것을 학교 수준에서 다시 평균 내어 활용하였다. 공부시간과 가구소득의 경우 마찬가지로 학생 수준에서 조사된 것을 학교별로 평균 내어 학교 수준 영향요인으로 활용하였으며, 이를 통해 공부시간과 가구소득이 스트레스에 미치는 영향을 학생 수준과 학교 수준에서 동시에 확인하고자 하였다.

3. 분석 방법

본 연구에서는 고등학생 시험·학업 스트레스의 잠재적 이질성을 개인 수준과 학교 수준에서 동시에 파악하기 위해 다층 잠재프로파일 분석(Multilevel Latent Profile Analysis, MLPA)을 적용하였다. 잠재프로파일 분석(Latent Profile Analysis: LPA)은 개인의 관찰 변수에 대한 응답을 바탕으로 유사한 특징을 지닌 잠재집단을 추정함으로써 모집단의 이질성을 파악하는 분석 방법인데(Nylund-Gibson & Choi, 2018), MLPA는 이를 다층으로 확장한 모형으로 다층 자료의 잠재프로파일 분류에 적합하며 개인 수준과 집단 수준의 영향 요인(covariate)을

동시에 분석할 수 있다는 장점을 가진다(노연경 외, 2017; 백승희, 정혜원, 2018).

MLPA는 개인 수준 잠재프로파일의 무선 평균(random mean)을 어떻게 다룰 것인지에 따라 모수적(parametric) 방법과 비모수적(nonparametric) 방법으로 구분된다. 무선 평균은 특정 잠재프로파일에 속하는 개인의 비율로 생각될 수 있는데, 모수적 방법은 이러한 개인 수준 잠재프로파일 무선 평균의 집단 간 차이를 허용하여 발생하는 무선효과(random effect)를 설명하고자 하는 모형으로, 무선 평균이 정규 분포를 따르는 것으로 가정한다. 한편, 비모수적 방법은 각 집단의 무선 평균을 새로운 지표변수처럼 취급하고 집단 수준에서의 잠재프로파일 분석을 시행함으로써, 각 집단 수준 잠재프로파일마다 서로 다른 무선 평균을 가지도록 허용하는 모형이다(Finch & French, 2014; Henry & Muthen, 2010). 이때 집단 수준 잠재프로파일은 범주형 잠재변수로써 비정규분포인 다항분포(multinomial distribution)를 가정하게 되고, 이는 모수적 방법에 비해 계산 부담이 적어 수렴 문제가 비교적 적게 발생함과 동시에 집단 수준에서의 잠재프로파일 추정이 가능하다는 장점을 가진다(Henry & Muthen, 2010; Mäkikangas et al., 2018). 따라서, 본 연구에서는 MLPA의 비모수적 방법을 적용하여 학생들의 시험·학업 스트레스 잠재프로파일을 유형화하고, 이를 학교 수준으로 확장하여 학생 수준과 학교 수준의 영향요인을 탐색하였다.

본 연구는 학교생활 스트레스의 두 요인인 시험 스트레스와 학업 스트레스의 조합적 양상을 분석하고자 8개 문항을 함께 지표로 사용하여 다층 잠재프로파일 분석을 수행하였다. 연구의 목적이 실제 문항에 응답한 스트레스 반응패턴을 바탕으로 잠재프로파일을 도출하는 데 있기 때문에 요인혼합모형 대신 개별 문항을 모두 지표로 사용하였다.

분석은 다음과 같은 순서로 진행되었다. 먼저, Lukočienė et al.(2010)이 제안한 방법에 따라 학생, 학교 수준 잠재프로파일 수를 탐색하였다. 이 방법은 다층 구조를 반영하여 1수준과 2수준의 잠재프로파일 수를 단계적으로 탐색함으로써 두 수준의 잠재프로파일 간 관련성을 고려할 수 있다는 특징이 있다. 1단계에서 최적의 학생 수준 잠재프로파일 개수를 선정한 후, 2단계에서 학생 수준에서의 잠재프로파일 개수를 고정하고, 학교 수준의 잠재프로파일 개수를 탐색하였다. 3단계에서 학교 수준 잠재프로파일 개수를 고정한 후 학생 수준 잠재프로파일을 재결정(redetermine)하였다. 이를 통해 다층 자료 구조로 인해 하위 수준 단위들 간에 존재하는 의존성을 고려하면서 하위 수준 잠재집단의 수를 검토하여 최종 모형을 결정하였다(Lukočienė et al., 2010). 최적의 잠재프로파일 개수 선정을 위한 통계적 기준으로는 정보지수, 분류비율, 그리고 해석 가능성을 종합적으로 고려하였다. 정보지수의 경우 AIC(Akaike Information Criterion; Akaike, 1974), BIC(Bayesian Information Criterion; Schwarz, 1978) 값이 작을수록 적합도가 좋은 것으로 판단하였다. 잠재프로파일 분석에서 추정하는

잠재프로파일의 수가 증가할수록 정보지수가 작아지는 경향이 있는 것을 고려하여 정보지수의 감소 폭이 줄어드는 지점(elbow point)을 모형 선정 기준으로 함께 고려하였다(Nylund-Gibson & Choi, 2018). 다른 지표들을 참고로 확인하였는데, SABIC은 BIC에서 표본 크기를 보정한 지표이며(Nylund et al., 2007), BIC-G와 SABIC-G는 집단의 표본 크기로 계산한 정보지수를 의미한다. 분류비율의 경우 각 잠재프로파일마다 적어도 전체의 1% 이상이 포함되어야 한다는 기준을 참고하였다(Jung & Wickrama, 2008).

잠재프로파일 유형 분류에 영향을 미치는 요인들을 살펴보기 위해 3단계 접근법(3-step approach)을 적용하였다(Vermunt, 2010). 앞서 결정한 다층 잠재프로파일 구조에서 학생 수준 잠재프로파일을 할당하는 과정에서 발생하는 분류 오류를 고정한 후 공변량의 효과를 분석하는 방법을 활용하였고(Vermunt, 2010; Vermunt & Magidson, 2021), 다항 로지스틱 회귀분석(multinomial logistic regression)을 통해 영향요인의 효과를 추정하였다. 본 연구는 각 수준에서 공변량이 해당 수준의 잠재프로파일 분류와 어떠한 관련성을 가지는지를 확인하고자 하였으므로 공변량에 대해 별도의 중심화(centering)는 적용하지 않았으며, 추정된 로짓회귀계수는 공변량의 원점수 변화에 따라 참조집단 대비 특정 잠재프로파일에 속할 로그오즈가 변화하는 정도를 의미한다. 본 연구에서 사용하는 데이터의 전처리를 위해 R 4.5.0을, 모형 분석을 위해 LatentGold 6.1의 ML(Maximum Likelihood) 추정치를 사용하였다. 결측치는 FIML(Full Information Maximum Likelihood) 방법을 통해 처리하였다. 연구 모형은 그림 1에 제시하였다.

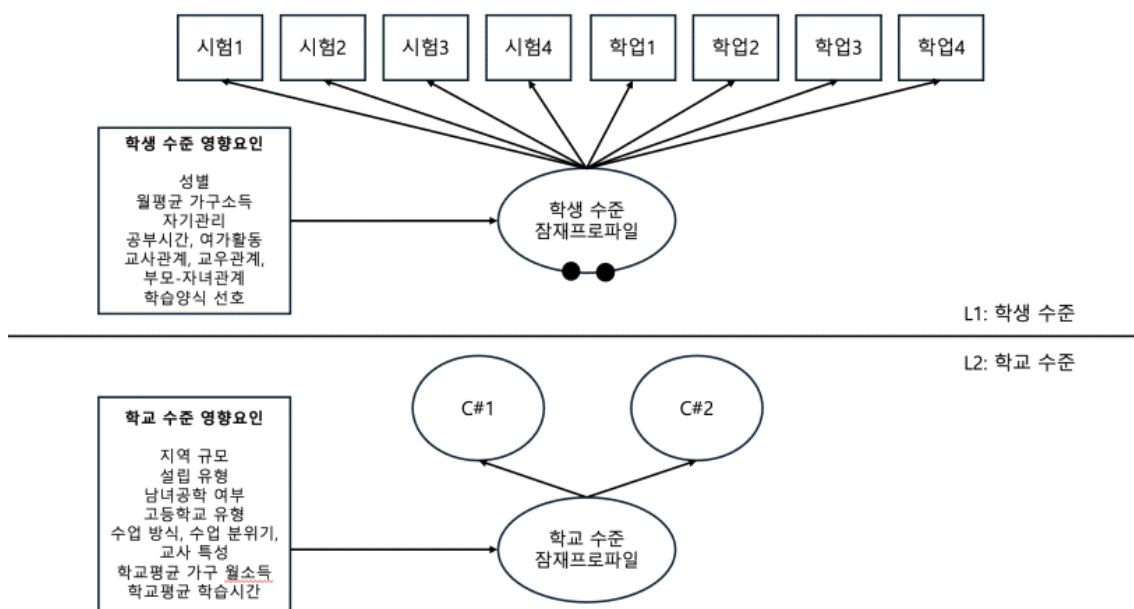


그림 1. 연구모형

IV. 연구 결과

1. 기초통계 분석결과

기초분석으로서 학교 수준에서 시험·학업 스트레스의 분산을 어느 정도 설명하는지 알아보기 위해 급내상관계수(ICC)를 계산하였다. 시험·학업 스트레스 8개 지표변수의 ICC는 0.026에서 0.077까지 나타났는데, 이는 각 지표변수 총분산 중 학교 수준 분산이 2.6%에서 7.7%를 차지함을 의미한다. 다층구조를 반영하지 않고 분석할 경우 ICC의 크기에 상관없이 집단 내 표본의 크기가 클수록 1종 오류가 증가한다는 선행연구(Barcikowski, 1981), ICC와 집단 내 평균 사례수를 고려한 표본설계효과(design effect)가 1을 초과할 경우 단일수준에서만 분석하면 표준오차가 과소추정되고 1종 오류율이 증가할 수 있다는 연구(Hox, 1998)를 참고하였다. 본 연구의 데이터는 학생이 학교에 속한 다층 구조를 가지며, 표본설계효과 값이 1.078~1.208에 해당하여 다층 분석이 적합하다고 판단하였다. ICC 분석 결과는 표 1에 제시하였다.

표 1
시험·학업 스트레스 지표변수 ICC 분석 결과

구분	변수명	ICC
시험 스트레스1	시험에 대한 불안	0.077
시험 스트레스2	시험 기간 신경 과민 정도	0.056
시험 스트레스3	시험에 대한 막연한 답답함	0.073
시험 스트레스4	시험 상황에서 겪는 초조함	0.042
학업 스트레스1	부모님 학업 요구에 대한 거부감	0.026
학업 스트레스2	학업 수행이 원활치 않을 때 겪는 어려움	0.073
학업 스트레스3	학업 관련 나타나는 소화 문제	0.029
학업 스트레스4	학업의 장기 지속성으로 인한 의욕 저하	0.031

잠재프로파일 분석에 사용된 지표변수와 영향요인에 대한 기초통계량을 산출하였다. 시험, 학업 스트레스 변수는 결측이 없었으며, 영향요인 중 월평균 소득은 결측이 7.08%였고, 다른 변수들은 모두 결측이 1% 미만으로 나타나 대체로 결측비율이 높지 않은 것으로 나타났다. 기초통계량은 원 자료를 기준으로 계산하였으며, 자세한 결과는 표 2에 제시하였다. 이분형 변수의 평균은 해당 범주에 속하는 비율을 의미한다. 즉, 성별 평균은 여성의 비율을 의미하며, 사립학교, 중·소도시지역, 읍·면지역, 남학교, 여학교, 자율고, 특목고, 특성화고 변수는 더미변수로서 변수의 평균은 곧 해당변수의 비율을 의미한다. 더미변수의 표준편차는 0과 1 값의 분포 정도를 나타낸다.

표 2

주요 변수의 기초통계량

변수명(학생 수준)		평균	표준편차	변수명(학교 수준)		평균	표준편차
스트레스	시험 스트레스1	3.23	1.23	기본적 학교 특성	사립학교	0.45	0.50
	시험 스트레스2	2.97	1.27		중·소도시지역	0.41	0.49
	시험 스트레스3	3.20	1.32		읍·면지역	0.17	0.38
	시험 스트레스4	3.21	1.32		남학교	0.20	0.40
	학업 스트레스1	2.75	1.33		여학교	0.21	0.40
	학업 스트레스2	3.43	1.33		자율고	0.09	0.28
	학업 스트레스3	2.32	1.25		특목고	0.05	0.22
	학업 스트레스4	2.54	1.28		특성화고	0.15	0.36
자기관리	자기관리	3.41	0.65	학교의 교육 및 사회·심리적 환경	학교 개별화수업	3.48	0.46
학습요인	공부시간	1.70	1.47		학교 상호작용수업	3.61	0.45
	협동학습선호	2.65	0.71		학교 수업 분위기	2.45	0.58
	경쟁학습선호	2.45	0.77		학교 교사성취압력	3.33	0.37
여가활동	문화여가활동	0.84	0.58	학습요인	학교 교사열의	3.98	0.41
사회경제적 배경	성별(여성)	0.51	0.50		학교평균 학습시간	1.70	0.94
	월평균소득	6.14	0.66		학교평균 가구월소득	6.14	0.40
관계적 요인	교사관계	3.75	0.74				
	교우관계(또래애착)	3.98	0.72				
	부모의 학업지원	3.00	0.91				
	부모의 정서지원	3.92	0.89				

2. 잠재프로파일 분석 결과

1) 1수준(학생), 2수준(학교) 잠재프로파일 수 탐색 결과

Lukočienė et al.(2010)에서 제안한 방법에 따라 첫 번째 단계로 1수준(학생)에서 시험·학업 스트레스 잠재프로파일 수가 어떻게 나타나는지 분석하였다. AIC, BIC는 낮을수록 더 적합한 모형임을 의미하는데, 잠재프로파일이 3개일 때를 엘보 포인트(elbow point)로 AIC, BIC 수치의 기울기가 완만해지는 것으로 나타났다(그림 2). 이는 잠재프로파일이 2개일 때보다 3개일 때 모형 개선 폭은 크지만, 잠재프로파일이 3개일 때와 비교하여 4개, 5개로 늘어날 때 모형 개선 폭은 상대적으로 적다는 것을 의미한다. 특히, 잠재프로파일 3개와 4개 그래프를 비교했을 때, 3개 집단 중 1개 집단이 약간의 점수 차이만 보일 뿐 유사한 패턴을 보이는 2개로 분화되어 질적으로 구분되는 새로운 패턴을 보이지 않았다. 모형 선택에서는 설명력과 함께 간명성을 고려하는 것이 중요하므로 본 연구에서는 모형 적합도와 해석의 간명성을 종합적으로 고려하여 잠재프로파일 3개 모형을 선택하였다. 분류 비율은 모든 잠재프로파일에서 1% 미만의 낮은 집단은 나타나지 않고 적절한 것으로 나타났다. 자세한 1수준(학생) 잠재프로

파일 수에 따른 모형적합도 통계량 비교 결과는 표 3에 제시하였다.

표 3

1수준(학생) 잠재프로파일 수에 따른 모형적합도 통계량

잠재프로파일 수(1수준)	LL	#pars	AIC	BIC	SABIC
2	-67090.41	41	134262.82	134538.50	134408.22
3	-63217.54	50	126535.08	126871.28	126712.39
4	-61657.83	59	123433.65	123830.36	123642.88
5	-60905.00	68	121946.00	122403.22	122187.14

NOTE. LL = log-likelihood, #pars = number of estimated parameters, AIC = Akaike information criterion; BIC = Bayesian information criterion, SABIC = sample size adjusted BIC.

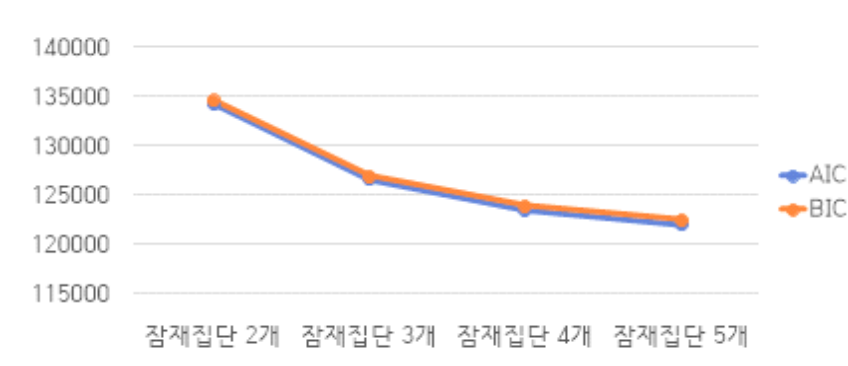


그림 2. 1수준(학생) 잠재프로파일 수에 따른 AIC, BIC 변화

다음으로 1수준(학생) 잠재프로파일 수를 3개로 고정한 후 2수준 잠재프로파일이 어떻게 나타나는지 알아보았다. 분석 결과, 2수준(학교) 잠재프로파일 수가 2개일 때는 3개일 때와 비교하여 AIC는 약간 높았지만, BIC가 낮게 나타났다. 분류 비율은 집단 수가 2개, 3개일 때 모두 1% 미만 비율의 집단이 나타나지 않아 적절한 것으로 나타났다. 본 연구에서는 BIC가 표본수를 고려한 정보지수로서 설명력과 함께 간명성을 반영한다는 점, 그리고 잠재프로파일이 2개일 때 해석 가능성이 높다는 점을 고려하여 2수준(학교) 잠재프로파일 수를 2개로 결정하였다. 자세한 2수준(학교) 분석 결과는 표 4에 제시하였다.

표 4

2수준(학교) 잠재프로파일 수에 따른 모형적합도 통계량(1수준 잠재프로파일 수를 3개로 고정했을 때)

잠재프로파일 수(2수준)	LL	#pars	AIC	BIC	SABIC	BIC-G	SABIC-G
1	-63217.54	50	126535.08	126871.28	126712.39	126871.28	126712.39
2	-63191.80	53	126489.59	126845.96	126677.54	126776.47	126608.10
3	-63186.16	56	126484.33	126860.86	126682.91	126787.44	126609.54
4	-63185.80	59	126489.60	126886.31	126698.82	126808.95	126621.52

다음으로 Lukočienė et al.(2010)에서 제시한 방법에 따라 2수준 잠재프로파일 수를 2개로 고정한 후 1수준 잠재프로파일 수를 재결정(redetermine)하였다. 분석 결과, 1수준(학생) 잠재프로파일 수가 3개인 경우 유형 분류가 AIC, BIC 변화율, 잠재프로파일 그래프를 고려할 때 가장 적합한 것으로 나타났다. 이는 앞선 1, 2단계 잠재프로파일 수 결정 결과와 일관된다. 자세한 분석 결과는 표 5에 제시하였다.

표 5

1수준(학생) 잠재프로파일 수에 따른 최종 모형 적합도 통계량(2수준 잠재프로파일 수를 2개로 고정했을 때)

잠재프로파일 수(1수준)	LL	#pars	AIC	BIC	SABIC	BIC-G	SABIC-G
2	-67073.69	43	134233.37	134522.50	134385.86	134466.12	134329.52
3	-63191.80	53	126489.59	126845.96	126677.54	126776.47	126608.10
4	-61624.66	63	123375.32	123798.93	123598.73	123716.33	123516.18
5	-60873.84	73	121893.68	122384.52	122152.55	122288.81	122056.90

2) 1수준(학생) 잠재프로파일 분석 결과

1수준(학생) 잠재프로파일이 어떤 특징을 보이는지 알아보기 위해 지표변수의 평균점수를 살펴보았다. 첫 번째 집단은 시험·학업 스트레스가 중간 수준을 보여 ‘시험·학업 스트레스 중수준 집단’으로 명명하였고, 전체 학생 중 48.55%가 이 집단에 속하였다. 두 번째 집단은 시험·학업 스트레스 모두 상대적으로 높은 수준을 보여 ‘시험·학업 스트레스 고수준 집단’으로 명명하였으며, 이 집단에는 38.07%가 속하였다. 세 번째 집단은 시험·학업 스트레스가 상대적으로 낮은 수준을 보여 ‘시험·학업 스트레스 저수준 집단’으로 명명하였으며, 13.38%가 이 집단에 속하였다. 잠재프로파일별 지표변수 그래프는 그림 3에 제시하였다.

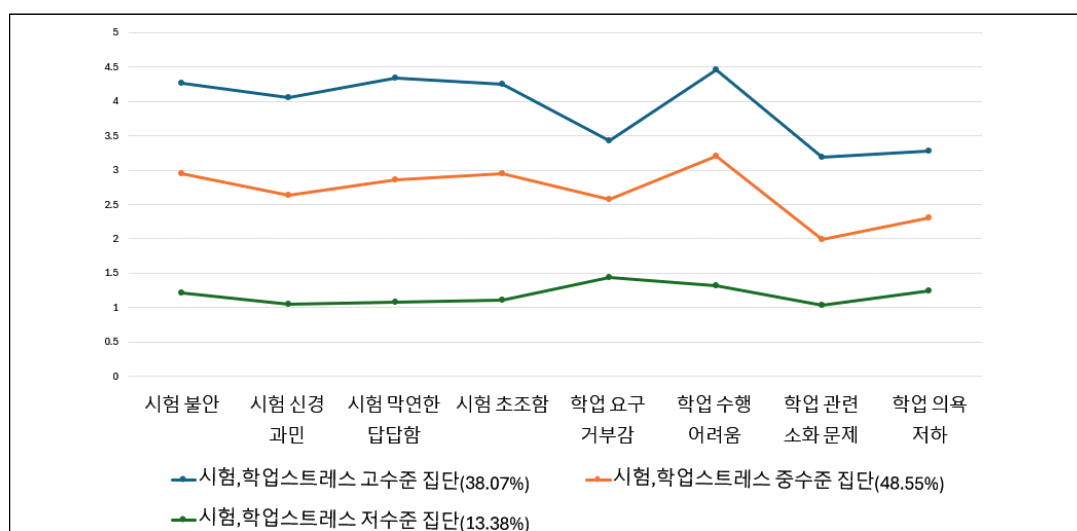


그림 3. 1수준(학생) 시험·학업 스트레스 잠재프로파일 분석 결과

3) 2수준(학교) 잠재프로파일 분석 결과

2수준(학교) 잠재프로파일이 어떤 특징을 가지는지 알아보기 위해 1수준(학생) 잠재프로파일별 포함 비율을 확인하였다. 2수준(학교) 첫 번째 집단은 1수준(학생) 스트레스 고수준 집단이 46.73%로 가장 많이 포함되어 있고, 스트레스 중수준 집단이 44.74%로 두 번째로 많으며, 스트레스 저수준 집단은 8.53%로 적게 포함되어 있는 집단으로 ‘시험·학업 스트레스 고수준 중심 학교’로 명명하였다. 2수준(학교) 두 번째 집단은 1수준(학생) 스트레스 중수준 집단이 55.21%로 가장 많이 포함되어 있고, 스트레스 고수준 집단과 저수준 집단은 약 20%로 유사하게 포함되어 있는 집단으로 ‘시험·학업 스트레스 중수준 중심 학교’로 명명하였다. 자세한 2수준(학교) 잠재프로파일 분석 결과는 그림 4에 제시하였다.

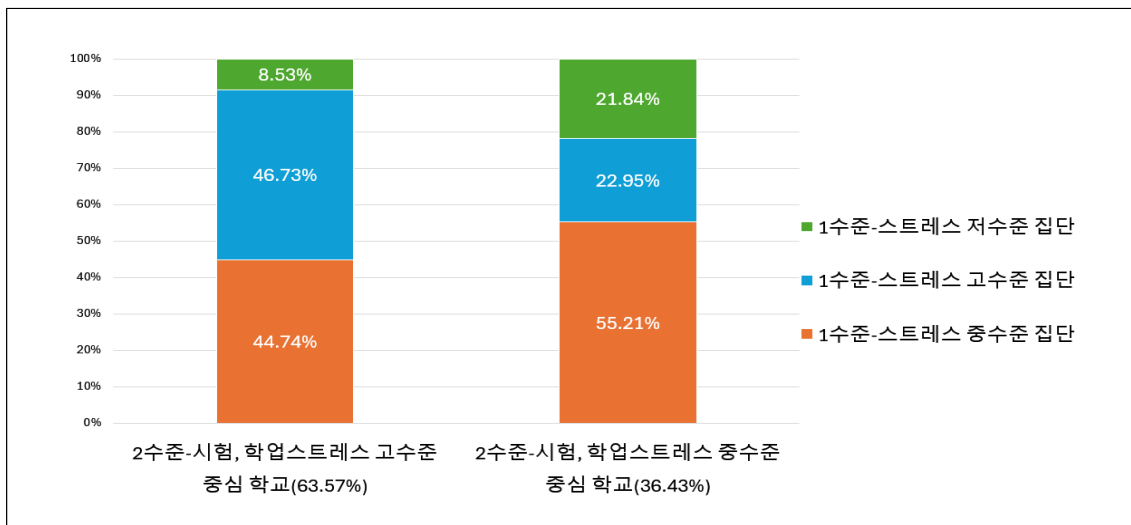


그림 4. 2수준(학교) 잠재프로파일 분석 결과

3. 1수준(학생), 2수준(학교) 잠재프로파일 분류 영향요인 분석 결과

1) 1수준(학생) 잠재프로파일 분류 영향요인 분석 결과

1수준(학생) 시험·학업 스트레스 잠재프로파일 분류와 관련 있는 영향요인이 무엇인지 알아보기 위해 잠재프로파일 간 다항 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 로지스틱 회귀계수가 양수이면 참조 집단보다 비교 집단에 속할 가능성이 높다는 것을 의미하고, 음수이면 비교집단에 비해 참조집단에 속할 가능성이 높다는 것을 의미한다. 스트레스 저수준 집단을 참조집단으로 하여 분석한 결과를 살펴보면, 공부시간이 많을수록, 경쟁학습선호가 높을수록, 성별

이 여성인 경우 스트레스 저수준 집단보다 스트레스 중수준 또는 고수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 그러나 자기관리 수준이 높을수록, 교사관계, 교우관계가 긍정적일수록 스트레스 중수준, 고수준 집단보다 스트레스 저수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 또한, 협동학습선호가 높을수록 스트레스 저수준 집단보다 중수준 집단에 속할 가능성은 높았지만, 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성은 낮았으며, 스트레스 중수준 집단을 참조집단으로 한 비교에서도 협동학습선호가 높을수록 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성이 낮게 나타났다.

스트레스 중수준 집단을 참조집단으로 분석한 결과, 공부시간이 많을수록, 경쟁학습선호가 높을수록, 성별이 여성인 경우 스트레스 중수준 집단에 비해 고수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 그러나 협동학습선호가 높을수록, 여가활동이 많을수록, 부모의 정서적 지원이 많을수록 스트레스 고수준 집단보다 중수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 문화여가활동, 부모의 정서지원의 경우 높을수록 스트레스 고수준 집단보다 저수준 집단에 속할 가능성도 높았다. 자세한 분석 결과는 표 6에 제시하였다.

표 6

1수준(학생) 잠재프로파일 분류 영향요인 분석 결과

구분	변수	스트레스 중수준 집단 vs. 저수준 집단(참조)		스트레스 고수준 집단 vs. 저수준 집단(참조)		스트레스 고수준 집단 vs. 중수준 집단(참조)	
		Estimate	S.E.	Estimate	S.E.	Estimate	S.E.
자기관리	자기관리	-0.197**	0.074	-0.293***	0.082	-0.095	0.058
학습 요인	공부시간	0.307***	0.040	0.489***	0.044	0.182***	0.026
	협동학습선호	0.145*	0.064	-0.196**	0.073	-0.339***	0.053
	경쟁학습선호	0.558***	0.063	1.166***	0.071	0.608***	0.049
여가활동	문화 여가활동	-0.105	0.076	-0.258**	0.085	-0.153**	0.059
사회 경제적 배경	성별(여성)	0.811***	0.095	1.677***	0.106	0.866***	0.070
	월평균소득	0.046	0.069	0.052	0.078	0.006	0.057
관계적 요인	교사관계	-0.249***	0.071	-0.279***	0.081	-0.031	0.057
	교우관계	-0.456***	0.079	-0.461***	0.087	-0.004	0.058
	부모의 학업지원	0.070	0.053	0.111	0.059	0.041	0.042
	부모의 정서지원	-0.054	0.058	-0.200**	0.064	-0.146**	0.044

NOTE. Estimate: 로지스틱 회귀계수, S.E.: 표준오차, 유의수준 * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

2) 2수준(학교) 잠재프로파일 분류 영향요인 분석 결과

2수준(학교) 스트레스 잠재프로파일 분류에 영향을 미치는 요인을 확인하기 위해 다항 로지스틱 회귀분석을 수행하였다. 시험·학업 스트레스 중수준 중심 학교를 참조 집단으로 하고,

고수준 중심 학교를 비교집단으로 하여 분석하였으며 자세한 분석 결과는 표 7에 제시하였다. 분석 결과, 대도시에 위치한 학교에 비해 중·소도시에 위치한 학교일수록 스트레스 고수준 중심 학교보다 중수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았다. 또한 일반고에 비해 자율고와 특성화고, 그리고 학교 개별화 수업 수준이 높은 학교일수록 스트레스 고수준 중심 학교보다 스트레스 중수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았다. 그러나 학교 교사성취압력, 학교 교사열의가 높을수록, 학교 평균 가구 월소득이 높을수록 스트레스 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았다. 사립학교 여부, 남학교, 여학교 여부, 학교 상호작용수업, 학교 수업 분위기, 학교 평균 공부시간은 잠재프로파일 분류에 유의한 영향을 미치지 않았다.

표 7

2수준(학교) 잠재프로파일 영향요인 분석 결과

구분	변수	2수준(학교) 스트레스 고수준 중심 학교 vs. 중수준 중심 학교(참조)	
		Estimate	S.E.
기본적 학교특성	사립학교 (참조:국공립학교)	1.035	1.167
	중·소도시지역 (참조:대도시)	-4.316*	1.705
	읍·면지역 (참조:대도시)	-3.304	1.990
	남학교 (참조:남녀공학)	0.494	1.554
	여학교 (참조:남녀공학)	0.011	1.231
	자율고 (참조:일반고)	-4.586*	2.126
	특목고 (참조:일반고)	-2.427	2.723
	특성화고 (참조:일반고)	-9.741***	2.800
학교의 교육 및 사회·심리적 환경	학교 개별화수업	-3.184*	1.399
	학교 상호작용수업	-2.761	1.815
	학교 수업 분위기	1.613	0.858
	학교 교사성취압력	6.365**	2.023
	학교 교사열의	10.889**	3.590
학교평균 학습시간	학교평균 학습시간	-0.167	0.484
학교 사회경제적 배경	학교평균 가구 월소득	4.906***	1.015

NOTE. Estimate: 로지스틱 회귀계수, S.E.: 표준오차, 유의수준 * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

V. 결론 및 논의

본 연구는 한국교육종단연구2013의 7차년도 고등학교 2학년 자료를 바탕으로, 학생 및 학교 수준에서 각각 시험·학업 스트레스 다층 잠재프로파일을 분류하고 영향요인을 분석하였다. 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 1수준(학생)에서 시험·학업 스트레스 잠재프로파일은 스트레스 고수준 집단(38.07%), 중수준 집단(48.55%), 저수준 집단(13.38%)의 3가지 집단으로 분석되었다. 이를 통해 고등학생의 시험·학업 스트레스 유형은 스트레스 수준에 따라 분류됨을 확인하였다. 시험·학업 스트레스 고수준 집단은 지표문항별 평균 점수가 5점 리커트 척도에서 대체로 4점 정도로 나타나 매우 높은 수준이었다. 스트레스 중수준 집단은 지표문항별 평균 점수가 대체로 3점 정도였고, 저수준 집단은 2점 이하로 나타났다. 스트레스 점수를 분류 비율과 함께 고려하면, 대부분 고등학생들은 스트레스 고수준이나 중수준에 속하는 것으로 나타났다. 특히, 스트레스 고수준 집단이 38.07%인 점은 고등학생 3명 중 1명 정도는 심각한 시험·학업 스트레스를 보이는 것으로 해석할 수 있다.

둘째, 2수준(학교) 잠재프로파일은 시험·학업 스트레스 고수준 중심 학교(63.57%), 중수준 중심 학교(36.43%)로 분류되었는데, 이는 전체 학교의 2/3 정도를 스트레스 고수준 중심 학교로 분류되었음을 의미한다. 이러한 2수준(학교) 다층 잠재프로파일 분석 결과는 시험·학업 스트레스 수준이 학교에 따라 다르게 나타나는 학교 특성과 관련된다는 점을 보여준다. 즉, 시험·학업 스트레스를 학생 개인이 경험하는 정서로만 국한하지 않고, 학교 수준에서 스트레스를 관리하기 위한 노력이 필요함을 시사한다.

셋째, 1수준(학생)에서 다른 집단에 비해 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성은 다양한 요인과 관련 있었다. 먼저, 학생의 공부시간이 많을수록 스트레스 저수준이나 중수준보다는 고수준 집단에 속할 가능성이 높았는데, 이는 중학생을 대상으로 한 선행연구(길혜지, 김혜숙, 2023)와 일관된 결과이다. 또한, 경쟁학습을 선호할수록 스트레스 저수준이나 중수준보다는 고수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 이는 경쟁 위주의 학교 문화 속에서 다른 학생보다 앞서려는 태도가 스트레스를 높일 수 있음을 시사한다. 사회경제적 배경에서는 여학생이 남학생보다 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성이 높았는데, 이는 선행연구(길혜지, 김혜숙, 2023; 김미경 외, 2012; 임신일, 박병기, 2013)와 일치하는 결과이며, 고등학생 스트레스 수준에 있어 남녀 성별 간 차이가 있음을 확인할 수 있다.

1수준(학생)에서 다른 집단에 비해 스트레스가 낮은 집단에 속할 가능성을 높이는 보호요인도 분석되었다. 자기관리 능력이 높은 학생은 스트레스 중수준, 고수준보다 저수준 집단에

속할 가능성이 높았는데, 이는 학업 중 계획을 세우거나, 해야 할 일을 미루지 않는 습관 등 자기관리 전략을 실행하는 것이 스트레스 관리에 중요한 요소임을 시사한다. 또한, 협동학습을 선호할수록, 문화·여가활동 참여 정도가 높을수록 스트레스 고수준 집단보다 저수준, 중수준 집단에 속할 가능성이 높았다.

1수준(학생) 관계적 요인 중에서는 교사관계, 교우관계가 긍정적일수록 스트레스 고수준, 중수준 집단보다 저수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 이는 고등학교 시기 교사, 교우관계가 학생의 학교생활 및 정신건강에 큰 영향을 미친다는 선행연구(김애희, 윤종희, 김리진, 2010; 부은주, 김윤경, 2024)와 일맥상통하는 결과이다. 또한 부모의 학업적 지원은 스트레스 잠재프로파일 분류에 영향을 미치지 않았지만, 부모의 정서적 지원이 높을수록 스트레스 고수준보다 저수준, 중수준 집단에 속할 가능성이 높았다. 대학교 입시를 앞둔 고등학생에 대한 학부모의 관심과 지원은 학업 중심으로 이루어지는 경우가 많지만, 학생들의 스트레스를 낮출 수 있는 요인은 정서적 지원인 것으로 분석되었다.

넷째, 2수준(학교)에서 스트레스 고수준 중심 학교 유형에 속할 가능성을 높이는 요인으로 다양한 학교의 교육 및 사회·심리적 환경 요인이 나타났다. 먼저, 학교 교사 성취 압력, 교사 열의가 높을수록 스트레스 중수준보다 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았는데, 이는 학교의 성취 지향적인 분위기가 전반적인 학교의 스트레스 수준을 높일 수 있다는 점을 시사한다. 중학생을 대상으로 한 연구에서, 학생 수준에서는 교사 성취압력이 시험 스트레스와 관련 있지만, 학교 수준의 맥락 효과는 없는 것으로 나타났는데(길혜지, 김혜숙, 2023), 고등학생을 대상으로 한 본 연구에서는 학교 수준 성취 압력, 교사 열의가 학교 수준 스트레스와 관련 있는 것으로 분석되었다. 또한, 학교 평균 가구 월소득이 높을수록 스트레스 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았는데, 이는 황여정(2008)의 연구 결과와 일치한다. 학부모의 사회경제적 지위가 전반적으로 높은 학교의 경우, 자녀에 대한 학부모의 기대나 관심이 많아 학생들이 높은 부담감을 가지므로 전반적으로 스트레스 수준이 높은 것으로 보인다. 한편, 남학교, 여학교 여부는 학교 스트레스 유형과 유의한 관련이 없는 것으로 분석되었는데, 선행 연구에서는 남학교, 여학교가 남녀공학에 비해 스트레스가 유의하게 높다는 보고(유진영, 2011)도 있으므로 후속연구에서 성별에 따른 학교 유형이 스트레스 수준에 미치는 영향을 보완하여 탐색할 필요가 있다.

2수준(학교) 기본적 학교 특성과 관련하여, 대도시에 비해 중·소도시 지역의 경우 스트레스 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 낮았다. 중학생을 대상으로 한 선행연구에서는 대도시가 다른 지역에 비해 시험 스트레스가 낮은 것으로 보고되었는데(길혜지, 김혜숙, 2023), 고등학생을 대상으로 한 본 연구 결과는 선행연구와 일관되지 않은 결과이므로 추후 연구를 통해

그 원인을 탐색할 필요가 있다. 또한 일반고에 비해 자율고, 특성화고의 경우 스트레스 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 낮았다. 이는 고등학교 유형에 따라 학교의 스트레스 수준이 다를 수 있고, 학교별로 스트레스에 대한 개입을 다르게 할 필요가 있음을 시사한다. 한편, 학교 개별화수업 정도가 높을수록 스트레스 중수준 중심 학교에 속할 가능성이 높았다. 이는 학교의 스트레스 수준을 낮추기 위해서는 학생 맞춤형 개별화 수업이 적극적으로 시행될 필요가 있다는 시사점을 제공한다.

본 연구의 결과, 고등학생의 시험·학업 스트레스를 관리하고 완화하기 위한 방안을 제언하면 다음과 같다. 첫째, 1수준(학생)에서 스트레스 고수준 집단의 비율은 1/3 이상이였다. 이는 시험·학업 스트레스 진단을 실시하여 고수준 집단에 속하는 학생을 조기에 파악하고, 체계적 개입 방안을 마련할 필요가 있음을 시사한다. 본 연구에서는 자기관리 능력이 높을수록 스트레스 저수준 집단에 속할 가능성이 높은 것으로 나타났는데, 학교는 스트레스 고수준 집단에 속하는 학생들을 중심으로 효율적인 시간관리에 관한 특강 등 교육 프로그램을 운영하는 등 학생들이 자기관리 능력을 키울 수 있는 기회를 마련할 필요가 있다.

둘째, 성취 위주의 교육 풍토를 완화시키기 위한 사회적 관심이 지속적으로 요구된다. 치열한 입시 경쟁으로 인해 학생들은 경쟁적인 문화에 지속적으로 노출되어 있다. 그러나 본 연구 결과, 경쟁학습을 선호하는 학생은 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성이 높은 반면, 협동학습을 선호하는 학생은 스트레스 고수준 집단에 속할 가능성이 낮았다. 그러므로 경쟁보다 협동을 촉진하는 교육 방법을 적용하고, 비교를 지양하는 평가체계를 갖추는 것이 필요하다. 구체적으로, 학생들이 협력하는 학습 문화에 익숙해질 수 있도록 소집단 협동학습을 수행하고, 절대평가 방식의 성취평가제 등을 적용하는 제도적 변화가 필요하다. 또한 학생이 맺는 교사와의 관계, 교우관계는 시험·학업 스트레스를 낮추는 보호요인으로 작용하는 만큼, 교사와 학생이 서로 존중하는 학교 문화를 형성할 수 있도록 노력할 필요가 있다. 더불어, 학부모는 시험·학업 스트레스가 학업 성취도 저하, 학업중단 등 또 다른 문제로 이어질 수 있음(김옥녀, 조규판, 2023; 조선휘, 2019)을 인지하여 자녀의 심리적 상태에 주의를 기울일 필요가 있다. 다른 관계보다 부모와의 관계가 학생의 학업 스트레스에 미치는 영향력이 크다는 선행연구(박지민, 2019)에 비추어볼 때, 학부모의 정서적 지지는 학생들의 스트레스 수준을 낮추는 데 중요한 요인이 될 수 있다.

셋째, 2수준(학교) 차원에서 스트레스 고수준 중심 학교, 중수준 중심 학교의 두 가지 집단으로 나타난 점은 스트레스 감소를 위한 교육당국과 학교의 노력이 필요함을 시사한다. 예를 들어, 학교별로 시험·학업 스트레스를 관리하고 모니터링하는 체계를 갖추는 필요가 있다. 본 연구 결과를 바탕으로 학교 평균 가구소득이 높거나 대도시에 위치한 학교, 일반고를 대상으

로 우선적인 스트레스 관리 전략을 수립하는 것도 유효할 수 있다. 한편, 학교의 개별화 수업 수준이 높을수록 스트레스 고수준 중심 학교에 속할 가능성이 낮은 것으로 나타났는데, 개별화수업은 학업성취와 학교 적응에도 긍정적인 영향을 미치는 요인이다(이은경 외, 2021; 최동원, 허혜자, 2021). 따라서 교육당국과 학교는 학생의 학습 속도, 학습 요구를 반영한 개별화·맞춤형 수업이 학교 현장에서 실천될 수 있도록 지원할 필요가 있다.

본 연구에서는 다층 잠재프로파일 분석을 적용하여 1수준(학생) 스트레스의 양상이 고수준, 중수준, 저수준의 3가지 유형으로 나타나며, 스트레스 저수준보다 중수준, 고수준 유형의 비율이 높다는 것을 밝혔다. 학생별로 상이한 스트레스 유형이 존재함을 밝히고, 그 특성을 파악함으로써 변인 중심 접근과는 다른 시사점을 제공하였다. 특히, 2수준(학교) 스트레스 양상을 분석하여 학교 수준 스트레스 유형이 고수준 중심 학교(약 2/3), 중수준 중심 학교(약 1/3)로 나타난다는 점을 밝힌 것은 시험·학업 스트레스가 학교 수준에서 함께 해결해야 할 과제라는 새로운 시사점을 제시하였다. 더불어 본 연구는 국내에서는 거의 연구에 적용되지 않는 비모수 다층 잠재프로파일 분석을 연구에 적용하고, 그 절차를 기술함으로써 후속 연구자에게 분석 절차에 대한 참고자료를 제공하였다는 데 방법론적 시사점이 있다.

본 연구의 한계점과 향후 연구를 위한 제안점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구에서 다층분석을 수행하였는데, 표본의 손실을 방지하기 위해 학교 내 응답한 학생 수가 적은 학교가 분석에 포함되었다. 이 경우 학교 수준 특성이 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있으므로 향후 연구에서 학교별로 충분한 표본을 확보한 후 분석을 수행하여 연구 결과를 확인할 필요가 있다. 둘째, 본 연구는 학교 수준(2수준) 잠재프로파일을 비모수적으로 추정하여 집단 간 이질성을 중심으로 분석을 수행하였다. 향후 연구에서 학교 시험·학업 스트레스 수준을 모수적 분포로 가정했을 때 영향요인의 효과가 어떠한지 본 연구와 비교한다면 보다 엄밀한 논의가 가능할 것이다. 셋째, 본 연구는 고등학교 2학년 학생을 대상으로 한 횡단면에서 분석을 수행하였다. 이 분석 결과가 고등학교 시기 전반의 특성을 나타내는 것은 아니므로 향후 연구에서는 고등학교 2학년 스트레스 수준이 3학년에서 어떻게 변화하거나 유지되는지 알아보고, 관련 영향요인을 살펴본다면 학생들에 대한 이해를 심화시킬 수 있을 것이다.

참고문헌

- 길혜지, 김혜숙 (2023). 중학생의 시험스트레스 영향 요인 분석. **한국교육논총**, 44(1), 1-26.
- 김미경, 김양희, 황사라, 정익중 (2012). 고등학생의 성적이 학업스트레스에 미치는 영향: 성별 조절효과를 중심으로. **청소년복지연구**, 14(4), 165-187.
- 김아영, 차정은, 강한아, 임경민, 전현아, 조혜령, 임지영, 석혜은 (2012). 학업능력 집단별 학업스트레스와 학업적 자기조절효능감 간의 관계: 학업동기유형의 매개효과. **교육심리연구**, 26(2), 543-562.
- 김애희, 윤종희, 김리진 (2010). 인문계열 남자 고등학생의 학교생활만족도에 영향을 미치는 생태체계 변인분석. **한국청소년연구**, 21(2), 177-201.
- 김옥녀, 조규판 (2023). 고등학생이 지각하는 부모의 학업 성취압력과 시험불안 간의 관계에서 학업 스트레스와 학업소진의 매개효과. **교육발전**, 43(1), 1-21.
- 김재엽, 성신명, 장건호 (2016). 학업스트레스가 자살생각에 미치는 영향-가족 지지의 조절효과를 중심으로. **한국가족복지학**, 51, 187-218.
- 김지윤, 안새별, 홍세희 (2024). 성장혼합모형을 적용한 청소년의 학업 스트레스 변화 유형화 및 영향요인 검증. **조사연구**, 25(1), 51-80.
- 김혜원 (2006). **청소년 우울과 문제해결능력, 자기효능감, 생활사건 스트레스와의 관계**. 연세대학교 대학원 석사학위 청구논문.
- 노언경, 이은수, 이현정, 홍세희 (2017). 다층 잠재프로파일 분석을 적용한 중학생의 학교폭력 집단 분류와 개인 및 학교요인 검증. **조사연구**, 18(2), 67-98.
- 모상현, 김미영 (2009). 학업스트레스에 영향을 미치는 내·외적 변인탐색과 보호요인 효과에 관한 연구. **한독교육학회**, 14(2), 1-19.
- 문경숙 (2006). 학업스트레스가 청소년의 자살충동에 미치는 영향: 부모와 친구에 대한 애착의 매개효과. **아동학회지**, 27(5), 143-157.
- 박경호, 권희경, 김정아, 백승주, 최인희, 송승원, 이병식, 최유리, 이수현, 정민주, 최은아 (2019). **2019 한국교육종단연구: 한국교육종단연구2013(VII): 조사개요보고서 (TR2019-67)**. 진천: 한국교육개발원.
- 박민애, 이빛나 (2022). 중학생의 학업스트레스와 학업성취에 따른 유형 분류 및 설명요인 탐색. **학습자중심교과교육연구**, 22(3), 171-185.
- 박지민 (2019). 고등학생의 학업스트레스에 영향을 미치는 요인 탐색. **한국교육학회**, 40(3), 1-16.
- 백수진, 박현정, 신중휘 (2023). 청소년기 학업 스트레스 종단적 변화유형 및 예측변인 분석: 성장혼합 모형과 SEM Tree 기법의 비교를 중심으로. **아시아교육연구**, 24(4), 641-666.

- 백승희, 정혜원 (2018). 다층 잠재프로파일 분석을 적용한 고등학생의 진로교육 및 활동경험 만족도에 대한 집단분류와 개인 및 학교요인 검증. **직업능력개발연구**, 21(3), 39-66.
- 부은주, 김윤경 (2024). 고등학생의 정서적 안녕감 잠재집단 유형 및 예측요인 탐색: 잠재프로파일 분석과 랜덤포레스트 분석. **교육심리연구**, 38(2), 119-145.
- 송은연, 김윤정 (2025). 생태체계적 관점으로 본 청소년의 학업스트레스 예측 요인. **아시아태평양융합연구교류논문지**, 11(7), 781-793.
- 오미향, 천성문 (1994). 청소년의 학업 스트레스 요인 및 증상 분석과 그 감소를 위한 명상훈련의 효과. **인간이해**, 15, 63-95.
- 오희정, 김갑성 (2020). 학생의 시험 및 학업 스트레스와 학업성취도 관계의 종단적 분석. **한국교육문제연구**, 38(2), 107-131.
- 유정, 김봄메, 신형섭, 정주영, 최남희 (2010). 고등학생의 대학입시에 대한 스트레스(심리적 충격, 우울, 불안)와 자아존중감 및 스트레스 대처방식과의 관계. **한국위기관리논집**, 6(3), 223-241.
- 유진영 (2011). 고교 청소년 스트레스 요인에 관한 연구. **보건의료산업학회지**, 5(4), 81-93.
- 윤명숙, 조혜정, 이현희 (2009). 청소년의 학업스트레스 및 또래애착이 우울에 미치는 영향: 인터넷 사용과 음주행위의 매개효과를 중심으로. **사회과학연구**, 25(2), 131-156.
- 윤영, 김주현 (2021). 고등학생의 정신적 웰빙 영향요인 탐색. **열린교육연구**, 29(4), 169-195.
- 이근복, 정우석 (2007). 사회경제적 지위에 따른 청소년 스트레스의 다층분석. **한국사회학회 사회학대회 논문집**, 217-230.
- 이미리 (1995). 고3 청소년의 시험스트레스에 대한 대처전략과 우울증 수준과의 관계: 복합적 스트레스와의 관계를 중심으로. **대한가정학회지**, 33(5), 89-98.
- 이영익 (2007). 중·고등학생의 여가활동 참가가 시험 스트레스와 신체화 증상에 미치는 영향. **한국사회체육학회지**, 29, 593-604.
- 이은경, 김영식, 성하경, 리함옥, 김이경 (2021). 학업성취 수준이 학교적응에 미치는 영향: 개별화 및 상호작용 수업방식의 조절효과를 중심으로. **역량개발학습연구**, 16(3), 191-215.
- 임성택, 주동범, 이금주 (2010). 청소년의 자살생각, 스트레스, 공부압박감의 종단적 추이와 해석. **직업교육연구**, 29(1), 23-43.
- 임신일, 박병기 (2013). 국내·외 시험불안 연구의 메타분석. **교육심리연구**, 27(3), 529-553.
- 조선화 (2019). 중학생의 학업스트레스와 학업소진과의 관계에서 그릿의 조절효과. **청소년문화포럼**, 57, 145-169.
- 질병관리청 (2024). **제20차(2024년) 청소년건강행태조사 통계**. 질병관리청.
- 최동원, 허혜자 (2021). 인수분해에 대한 오류 분석과 온라인 개별화 수업의 효과. **한국학교수학회논문집**, 24(1), 83-105.

- 통계청 (2021). **2021 청소년 통계**. 통계청.
- 한희진 (2022). 고등학생이 지각하는 학업스트레스에 영향을 미치는 요인. *인격교육*, 16(3), 103-117.
- 허소영, 신성철 (2024). 청소년이 지각한 학업스트레스가 학업무기력에 미치는 영향: 우울과 사회적위축의 이중 매개효과. *인성교육연구*, 9(2), 285-306.
- 황여정 (2008). 고등학생의 학업 스트레스 지각수준에 영향을 미치는 요인. *한국청소년연구*, 19(3), 85-114.
- Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716-723.
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational Psychology: A Cognitive View*. Holt, Rinehart and Winston.
- Barcikowski, R. S. (1981). Statistical power with group mean as the unit of analysis. *Journal of Educational statistics*, 6(3), 267-285.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In T. Husen & T. Postlethwaite (Eds.), *International Encyclopedia of Education* (2nd ed., pp. 1643-1647). Elsevier.
- Bruyndonckx, R., Hens, N., & Aerts, M. (2018). Simulation based evaluation of the linear mixed model in the presence of an increasing proportion of singletons. *Biometrical Journal*, 60(1), 49-65.
- Cannon, W. B. (1932). *The wisdom of the body*. W. W. Norton & Co.
- Chen, D., Zhou, X., Wu, H., Ying, J., Shen, Y., Zhu, Q., & You, J. (2024). The impacts of latent profiles and transitions of stresses on adolescent mental health: A person-centred analysis. *Stress and Health*, 40(1), e3261.
- Finch, W. H., & French, B. F. (2014). Multilevel latent class analysis: Parametric and nonparametric models. *The Journal of Experimental Education*, 82(3), 307-333.
- Henry, K. L., & Muthén, B. (2010). Multilevel latent class analysis: An application of adolescent smoking typologies with individual and contextual predictors. *Structural Equation Modeling*, 17(2), 193-215.
- Hox, J. (1998). Multilevel modeling: When and why. In I. Balderjahn et al. (Eds.), *Classification, data analysis, and data highways* (pp. 147-154). Springer.
- Jung, T., & Wickrama, K. A. (2008). An introduction to latent class growth analysis and growth mixture modeling. *Social and Personality Psychology Compass*, 2(1), 302-317.

- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Liu, Y., & Lu, Z. (2012). Chinese high school students' academic stress and depressive symptoms: Gender and school climate as moderators. *Stress and Health, 28*(4), 340-346.
- Lukočienė, O., Varriale, R., & Vermunt, J. K. (2010). 6. The simultaneous decision (s) about the number of lower-and higher-level classes in multilevel latent class analysis. *Sociological Methodology, 40*(1), 247-283.
- Maas, C. J., & Hox, J. J. (2005). Sufficient sample sizes for multilevel modeling. *Methodology, 1*(3), 86-92.
- Mäkikangas, A., Tolvanen, A., Aunola, K., Feldt, T., Mauno, S., & Kinnunen, U. (2018). Multilevel latent profile analysis with covariates: Identifying job characteristics profiles in hierarchical data as an example. *Organizational Research Methods, 21*(4), 931-954.
- Nylund, K. L., Asparouhov, T., & Muthen, B. O. (2007). Deciding on the number of classes in latent class analysis and growth mixture modeling: A Monte Carlo simulation study. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14*(4), 535-569.
- Nylund-Gibson, K., & Choi, A. Y. (2018). Ten frequently asked questions about latent class analysis. *Translational Issues in Psychological Science, 4*(4), 440-461.
- Park, J., & Yu, H. T. (2018). Recommendations on the sample sizes for multilevel latent class models. *Educational and Psychological Measurement, 78*(5), 737-761.
- Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The annals of statistics, 4*(6), 461-464.
- Selye, H. (1956). *The Stress of Life*. McGraw-Hill.
- Vermunt, J. K. (2010). Latent class modeling with covariates: Two improved three-step approaches. *Political Analysis, 18*(4), 450-469.
- Vermunt, J. K., & Magidson, J. (2021). *LG-syntax user's guide: manual for latent gold syntax module version 6.0*. Arlington, MA: Statistical Innovations Inc.

ABSTRACT

Classification of student- and school-level profiles of test and academic stress in high school and their predictors using multilevel latent profile analysis

Lee, Myoungsung*·Park, Seongmin*·Cho, Suemin*·Pak, Eunseo*·Hong, Sehee**

This study examined patterns of test and academic stress among Korean high school students and identified correlates of profile membership at both student and school levels using multilevel latent profile analysis. Data were drawn from the seventh wave of the Korean Educational Longitudinal Study 2013 (KELS 2013), which surveyed second-year high school students. Three student-level stress profiles were identified: high (38.07%), moderate (48.55%), and low (13.38%). Two school-level profiles emerged: high-stress-dominant schools (63.57%) and moderate-stress-dominant schools (36.43%). More study time, a stronger preference for competitive learning, and being female were associated with a greater likelihood of belonging to the high-stress student profile, whereas higher self-management and more positive teacher and peer relationships were associated with a greater likelihood of belonging to the low-stress profile. At the school level, location in mid-sized cities, autonomous high schools and vocational high school types, and higher levels of individualized instruction were associated with moderate-stress-dominant schools, while higher levels of teacher achievement pressure, teacher enthusiasm, and school-average household income were associated with high-stress-dominant schools. These findings highlight the need for school-level efforts to mitigate student stress, such as reducing achievement pressure and expanding individualized instruction, alongside students' own coping strategies.

Key Words: test stress, academic stress, high school, multilevel latent profile analysis, predictors

* Department of Education, Korea University

** Department of Education, Korea University, Corresponding author, seeehong@korea.ac.kr